

13. hét - Ohm törvénye a gyakorlatban

Feszültség, áram és ellenállás összefüggéseinek mérése

TANULÁSI CÉL

A hét célja: az Ohm-törvény értelmezése nemcsak képletként, hanem valós mérési összefüggésként. A tanuló tudjon feszültséget és áramot mérni, ellenállást meghatározni, majd a mért értékeket számítással ellenőrizni.

1. Történeti kitekintés - Georg Simon Ohm

Georg Simon Ohm német fizikus az 1820-as években kísérletekkel vizsgálta, hogyan függ össze egy vezetőn átfolyó áram a vezető két pontja közötti feszültséggel. Eredményeit 1827-ben foglalta össze. Az összefüggés jelentősége abban áll, hogy mérhető villamos mennyiségek között egyszerű, ellenőrizhető kapcsolatot ad.

2. Az Ohm-törvény

KULCSGONDOLAT

$U = R \cdot I$ ebből $I = U / R$ és $R = U / I$.

U - feszültség [V], I - áramerősség [A], R - ellenállás [Ω]. Ha az ellenállás állandó, nagyobb feszültség nagyobb áramot hoz létre. Ha a feszültség állandó, nagyobb ellenállás kisebb áramot eredményez.

3. Mit mérünk a gyakorlatban?

Feszültséget két pont között mérünk, ezért a voltmérőt párhuzamosan kapcsoljuk. Áramot az áramkörön átfolyó töltésáram jellemzésére mérünk, ezért az ampermérőt sorosan kell beiktatni. Ellenállást csak feszültségmentes áramkörben mérünk.

BIZTONSÁG

A multiméter árammérő állásban kis belső ellenállású útvonalat hoz létre. Ha ilyenkor közvetlenül egy feszültségforrás két pontjára kapcsoljuk, rövidzárási-jellegű hiba keletkezhet.

4. Mérési összeállítás

Feszültség	Párhuzamosan az ellenállással	U értékét voltban
Áram	Sorosan az áramkörrel	I értékét amperben
Ellenállás	Feszültségmentes alkatrészen	R értékét ohmban

5. Példaszámítás

Egy 12 V-os tápegységre 220 Ω -os ellenállást kapcsolunk. A várható áram: $I = U / R = 12 \text{ V} / 220 \text{ } \Omega \approx 0,0545 \text{ A} = 54,5 \text{ mA}$. Ha a mérés például 53,8 mA-t mutat, az eltérés oka lehet az ellenállás tűrése, a tápegység tényleges feszültsége, a műszer pontossága és a vezetékek hatása.

6. Mérési sorozat - hogyan látszik az összefüggés?

U [V]	R [Ω]	Számított I [mA]
3	220	13,6

6	220	27,3
9	220	40,9
12	220	54,5

A táblázatból látható, hogy állandó 220 Ω ellenállás mellett a feszültség kétszerezése az áramot is közel kétszerezi. Ez az Ohm-törvény mérési értelmezése.

7. Tipikus hibák

• rossz mérőaljzatban maradt mérővezeték; • árammérés párhuzamos kapcsolással; • ellenállásmérés feszültség alatt; • mA és A összekeverése; • Ω és k Ω összekeverése; • nem megfelelő AC/DC mérési mód; • mérési eredmény leolvasása mértékegység nélkül.

8. Összefoglalás

KULCSGONDOLAT

Az Ohm-törvény a feszültség, az áram és az ellenállás kapcsolatát írja le. A képlet csak akkor válik valódi tudássá, ha a számított értéket helyesen összeállított áramkörön meg is tudjuk mérni.

9. Ellenőrző kérdések

1. Írd fel az Ohm-törvény három alakját!
2. Hogyan kapcsoljuk a voltmérőt?
3. Hogyan kapcsoljuk az ampermérőt?
4. Miért csak feszültségmentes áramkörben mérünk ellenállást?
5. 24 V és 1 k Ω esetén mekkora áram várható?
6. Miért térhet el a mért érték a számítottól?

IAP-KIHÍVÁS

Állíts össze kisfeszültségű mérőkört egy ismert ellenállással. Mérd meg U és I értékét legalább három különböző feszültségnél, számítsd ki minden pontban az $R = U/I$ értéket, majd hasonlítsd össze az ellenállás névleges értékével.

Következő hét: Soros és párhuzamos ellenálláskapcsolások mérése és számítása.